Praktikum 4:
UI Widget dan Toast

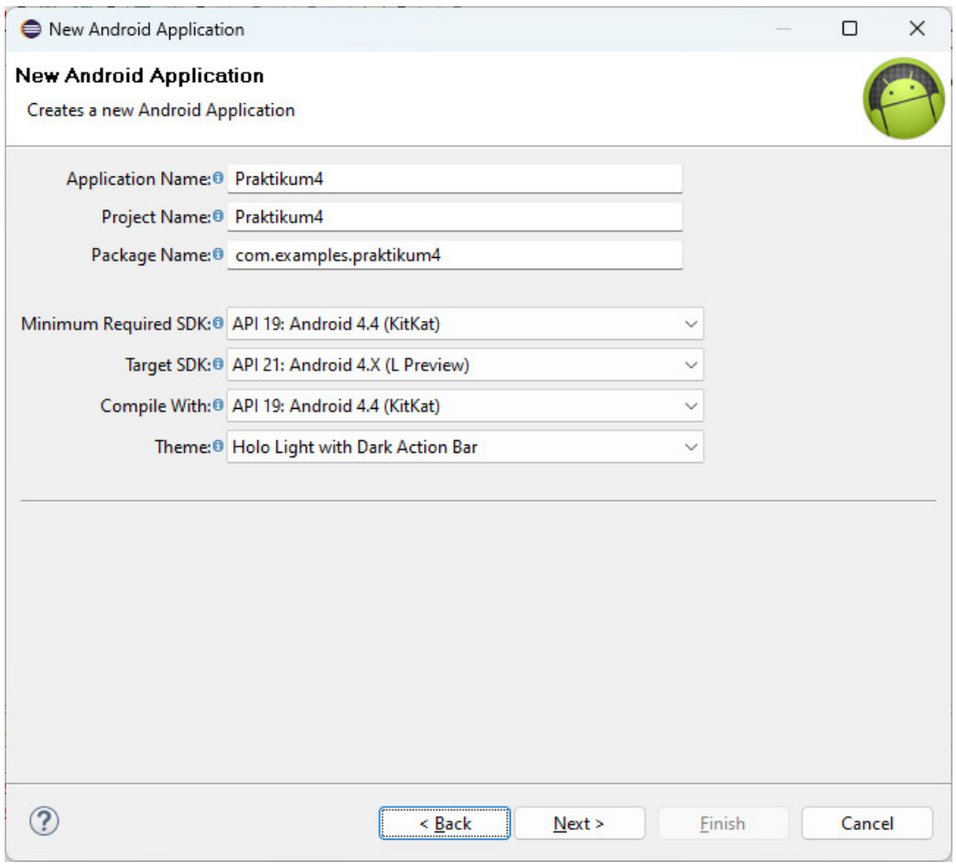
Tujuan: Menggunakan berbagai komponen UI di Android.

Materi:
- ✓ EditText, Button, Checkbox, RadioButton
- ✓ Menampilkan Toast sebagai notifikasi singkat

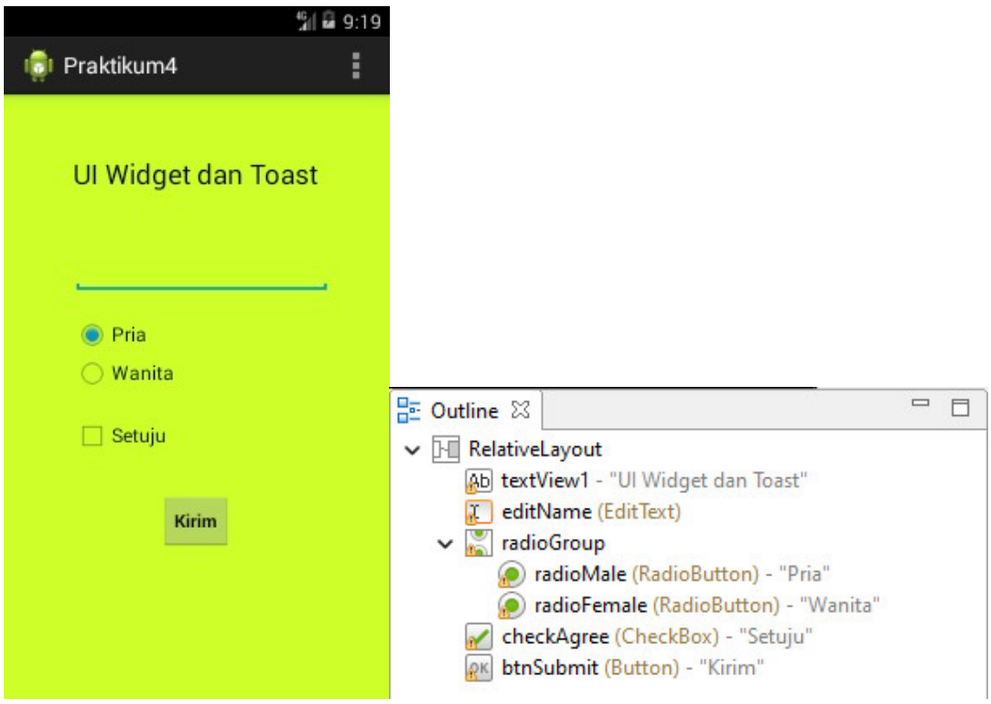
Skenario:
1. Aplikasi ini menjalankan formulir sederhana (activity_main.xml)
2. Pada activity_main.xml → terdiri dari:
   textView, editText, radioGroup, CheckBox, dan Button.

Instruksi:
- ✓ Saat pertama aplikasi dijalankan, akan menampilkan activity_main.xml.
- ✓ Jika nama kosong → tampilkan Toast: "Nama tidak boleh kosong!"
- ✓ Jika gender belum dipilih → Toast: "Pilih jenis kelamin!"
- ✓ Jika checkbox belum dicentang → Toast: "Anda harus setuju!"
- ✓ Jika Button di klik (apabila semua validasi terpenuhi), maka tampilkan Toast multi-baris

Praktikum:
1. Membuat Proyek Baru di Eclipse
   - ✓ Buka Eclipse dan pilih File → New → Android Application Project.
   - ✓ Isi Application Name, Package Name, dan Minimum Required SDK.
   - ✓ Klik Next hingga selesai.



2. Membuat Activity Utama
   - ✓ Buka file res/layout/activity_main.xml.
   - ✓ Pilih tampilan Graphical Layout untuk menggunakan Pallete (GUI) drag & drop.
   - ✓ Dari Pallete, seret dan letakkan komponen berikut ke dalam layout:
     a. TextView (ID: textView1), ubah teks menjadi “UI Widget dan Toast”.
     b. EditText (ID: editName)
     c. RadioGroup, terdiri dari dua RadioButton
        (ID: radioMale, ubah teks menjadi Pria)
        (ID: radioFemale, ubah teks menjadi Wanita)
     d. CheckBox (ID: checkAgree)
     e. Button (ID: btnSubmit) untuk aksi pengguna. Ubah teks menjadi “Kirim”.
   - ✓ Atur posisi dan ukuran elemen menggunakan Properties.



3. Menangani Event Klik Button dan Menambahkan Validasi
   - ✓ Buka file src/com.examples.praktikum4/
   - ✓ Buka **MainActivity.java**.
   - ✓ Kode program terlampir pada halaman akhir modul ini.

4. Menjalankan Aplikasi
   - ✓ Pilih pada Folder Praktikum3.
   - ✓ Klik Run →Run As → Android Application.
   - ✓ Jalankan di emulator atau perangkat fisik.

5. Contoh Layout dan Hasil


9:19
Praktikum4
UI Widget dan Toast
Pria
Wanita
Setuju
Kirim


9:35
Praktikum4
UI Widget dan Toast
Riska Robianto
Pria
Wanita
Setuju
Kirim
Anda harus setuju!


9:32
Praktikum4
UI Widget dan Toast
Riska Robianto
Pria
Wanita
Setuju
Kirim
Nama: Riska Robianto
Gender: Pria

```java
package com.examples.praktikum4;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.*;
import android.widget.*;

public class MainActivity extends Activity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        final EditText editName = (EditText) findViewById(R.id.editName);
        final CheckBox checkAgree = (CheckBox) findViewById(R.id.checkAgree);
        final RadioGroup radioGroup = (RadioGroup) findViewById(R.id.radioGroup);
        Button btnSubmit = (Button) findViewById(R.id.btnSubmit);

        btnSubmit.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                String name = editName.getText().toString();
                int selectedGenderId = radioGroup.getCheckedRadioButtonId();

                if (name.isEmpty()) {
                    Toast.makeText(getApplicationContext(), "Nama tidak boleh kosong!",
                    Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    return;
                }

                if (selectedGenderId == -1) {
                    Toast.makeText(getApplicationContext(), "Pilih jenis kelamin!", Toast
                    .LENGTH_SHORT).show();
                    return;
                }

                RadioButton selectedGender = (RadioButton) findViewById(selectedGenderId
                );

                if (!checkAgree.isChecked()) {
                    Toast.makeText(getApplicationContext(), "Anda harus setuju!", Toast.
                    LENGTH_SHORT).show();
                    return;
                }

                String message = "Nama: " + name + "\nGender: " + selectedGender.getText
                ();
                Toast.makeText(getApplicationContext(), message, Toast.LENGTH_LONG).show
                ();

            }
        });

    }

    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
        getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
        return true;
    }

    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
        // Handle action bar item clicks here. The action bar will
        // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
        // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
        int id = item.getItemId();
```

```
64            if (id == R.id.action_settings) {
65                return true;
66            }
67            return super.onOptionsItemSelected(item);
68        }
69    }
70
```